



ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คู่มือการพัฒนาโปรแกรม

บริการตำบลไทย (TUMBOLTHAI SERVICE)

ผู้จัดทำ

นาย ธนรัช ลิ้มพัฒนา รหัส 42010137

นาย ธนัช เล็กอุทัย รหัส 42010139

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. สมศักดิ์ มิตะธา

อ. อวัชริน นาชิน

สารบัญ

	หน้า
1. โปรแกรมในส่วนของการให้บริการต่างๆ	1
1.1 ส่วนกลาง	1
1.2 ส่วนพ่อบ้านที่ 1	10
1.3 ส่วนพ่อบ้านที่ 2	11
2. โปรแกรมในส่วนของการจำลองการจ่ายเงิน	13
3. โปรแกรมในส่วนของการแสดงผลผ่านเว็บเพจ	14
3.1 ส่วนกลาง	14
3.2 ส่วนพ่อบ้านที่ 1	14
3.3 ส่วนพ่อบ้านที่ 2	14
3.4 ส่วนการจัดการการจ่ายเงินและส่งสินค้า	19
4. สิ่งที่ต้องทำการพัฒนาต่อ	20

คู่มือการพัฒนาโปรแกรม

การจัดทำโปรแกรมทางผู้วิจัยได้ใช้ภาษา Basic ในการพัฒนาโปรแกรมใช้ Microsoft Visual Studio .NET เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และใช้ Microsoft SQLServer 2000 และ Microsoft Access เป็น DBMSในการจัดเก็บและดูแลฐานข้อมูล

ในการทำงานที่ใช้ในงาน บริการตำบลไทย มีโปรแกรมที่ได้จัดทำขึ้นดังต่อไปนี้

1. โปรแกรมในส่วนของการให้บริการต่างๆ
 - 1.1 ส่วนกลาง
 - 1.2 ส่วนพ่อค้าร้านที่ 1
 - 1.3 ส่วนพ่อค้าร้านที่ 2
2. โปรแกรมในส่วนของการจำลองการจ่ายเงิน
3. โปรแกรมในส่วนของการแสดงผลผ่านเว็บเพจ
 - 3.1 ส่วนกลาง
 - 3.2 ส่วนพ่อค้าร้านที่ 1
 - 3.3 ส่วนพ่อค้าร้านที่ 2
 - 3.4 ส่วนการจัดการการจ่ายเงินและส่งสินค้า

1. โปรแกรมในส่วนของการให้บริการต่างๆ

1.1 ส่วนกลาง

โปรแกรมนี้นี้จะติดต่อกับ บริการของพ่อค้าร้านที่ 1 และ พ่อค้าร้านที่ 2 เพื่อดึงข้อมูลที่จำเป็นมาประมวลผลแล้วนำข้อมูลมาบริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการในส่วนกลางโดยมีคลาสการทำงานดังต่อไปนี้

1. คลาส ServiceAuthen เป็นคลาสที่มีบริการในส่วนของการในให้สิทธิ์ในการใช้งานระบบ

คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส ServiceAuthen	
คำสั่งที่สำคัญ	ความหมาย
Encoding.ASCII.GetBytes(String)	เป็นการแยก String ออกมาเป็น Array ชนิด Byte
md5Provider.ComputeHash(Byte())	เป็นการนำ Array ชนิด Byte ไปเข้ารหัสแบบ Hash
Convert.ToBase64String(Byte())	เป็นการแปลง Array ชนิด Byte กลับเป็น String
Conn.Open()	เป็นการติดต่อฐานข้อมูล
Conn.Close()	เป็นการปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
DA1 = New SqlDataAdapter(sql, conn)	เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูลมาใส่ลงในตัวแปรชนิด DataAdapter

DA1.Fill(ds1, "Login")	เป็นการนำข้อมูลใน DataAdapter มาใส่ลงในตัวแปรชนิด DataSet	
dr1 = ds1.Tables("Login").Select()	เป็นการนำข้อมูลใน DataSet มาใส่ใน Array ชนิด DataRow เพื่อสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้	
Command.ExecuteNonQuery()	เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลตามที่กำหนดใน SQL	
Context.Application("AuthenIP")="Data"	เป็นการบันทึกข้อมูลลงในตัวแปรในฝั่ง Server	
Context.Application.Lock()	เป็นการสั่ง Server ถึงการห้ามเข้าถึงตัวแปรในฝั่ง Server พร้อมกัน	
Context.Application.UnLock()	เป็นการสั่ง Server ถึงการอนุญาตให้เข้าถึงตัวแปรในฝั่ง Server พร้อมกัน	
String() = String.Split(",")	เป็นการแยก String ออกเป็น String ย่อยๆ โดยดูจากอักขระ “,”	
UBound(dr1)	เป็นการดูค่าว่า Array ชนิดนั้นมีจำนวนเท่าไร	
ชนิดข้อมูล	ความหมาย	
ReturnUser	เป็นชนิดข้อมูลที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ถ้าข้อมูลมีค่าเป็น Error หรือ - 1 แสดงว่าไม่มีข้อมูล	
ReturnUserRegister	เป็นชนิดข้อมูลที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะในการสมัครสมาชิกลูกค้า ถ้าข้อมูลมีค่า เป็น False แสดงว่ายังไม่สามารถสมัครสมาชิกได้	
บริการ(method)		
ชื่อบริการ	หน้าที่	return
Login(username As String, password As String, IP As String)	เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username และ password และ นำ IP ไปเก็บไว้ในตัวแปรในฝั่ง Server	ReturnUser
Logout(ByVal IP As String)	เพื่อทำการออกจากระบบ โดยใช้ IP โดยจะไปลบค่าในตัวแปรในฝั่ง Server และ ลบข้อมูลในตาราง Basket	
Passport(IP As String)	เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าลูกค้าท่านนี้ ได้ทำการเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่	ReturnUser

CheckRegisterBuyer(Username As String, Password As String, Name As String, Surname As String, Address As String, Province As String, Zipcode As String, Phone As String, Mobile As String, Email As String)	เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่จะทำการสมัครสมาชิกนั้นมีข้อผิดพลาดหรือไม่ โดยดูจาก -Username และ Password จะต้องไม่เป็นช่องว่าง -Name และ Surname จะต้องมีความหนังสือทั้งหมด - Address Province และ Zipcode ต้องไม่เป็นช่องว่าง - Zipcode ต้องเป็นตัวเลขทั้งหมด - Email จะต้องมีย่อหน้า “@” อยู่ภายใน	ReturnUserRegister
RegisterBuyer(Username As String, Password As String, Name As String, Surname As String, Address As String, Province As String, Zipcode As String, Phone As String, Mobile As String, Email As String)	เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกลูกค้าโดยจะตรวจสอบว่า - มีUsername นี้ในฐานข้อมูลแล้วหรือยัง - มีการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยเรียกใช้ บริการของ CheckRegisterBuyer หลังจากนั้นก็ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง Buyer โดยข้อมูล Password จะทำการเข้ารหัสโดยใช้ Hash	Boolean
UpdateRegisterBuyer(ByVal IP As String, Password As String, Name As String, Surname As String, Address As String, Province As String, Zipcode As String, Phone As String, Mobile As String, Email As String)	เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลสมาชิก	ReturnUserRegister
ChkRegUsername(Username As String)	เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามี Username ในฐานข้อมูลแล้วหรือยัง	Boolean
คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส ServiceAuthen		
คำสั่งที่สำคัญ	ความหมาย	
Conn.Open()	เป็นการติดต่อฐานข้อมูล	

Conn.Close()	เป็นการปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล	
DA1 = New SqlDataAdapter(sql, conn)	เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูลมาใส่ลงในตัวแปรชนิด DataAdapter	
DA1.Fill(ds1, "GetProduct")	เป็นการนำข้อมูลใน DataAdapter มาใส่ในตัวแปรชนิด DataSet	
dr1 = ds1.Tables("GetProduct").Select()	เป็นการนำข้อมูลใน DataSet มาใส่ใน Array ชนิด DataRow เพื่อสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้	
Command.ExecuteNonQuery()	เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลตามที่กำหนดใน SQL	
UBound(dr1)	เป็นการดูค่าว่า Array ชนิดนั้นมีจำนวนเท่าไร	
ชนิดข้อมูล	ความหมาย	
ReturnProduct	เป็นชนิดข้อมูลที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าที่ทำการค้นหา	
บริการ(method)		
ชื่อบริการ	หน้าที่	return
GetInfoProductByName(NameProduct As String, Detail As String, PriceStr As String)	เพื่อทำการค้นหาข้อมูลสินค้าโดยใช้ชื่อสินค้า และมีข้อมูล รายละเอียด และ ราคาของสินค้าเป็นข้อมูลเพิ่มเติม	ReturnProduct()
GetInfoProductByID(ByVal IDProduct As Integer)	เพื่อทำการออกจากระบบ โดยใช้ IP โดยจะไปลบค่าในตัวแปรในฝั่ง Server และ ลบข้อมูลในตาราง Basket	ReturnProduct
Passport(IP As String)	เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าลูกค้าท่านนี้ได้ทำการเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่	ReturnUser

CheckRegisterBuyer(Username As String, Password As String, Name As String, Surname As String, Address As String, Province As String, Zipcode As String, Phone As String, Mobile As String, Email As String)	เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่จะทำการสมัครสมาชิกนั้นมีข้อผิดพลาดหรือไม่ โดยดูจาก -Username และ Password จะต้องไม่เป็นช่องว่าง -Name และ Surname จะต้องมีความหนังสือทั้งหมด - Address Province และ Zipcode ต้องไม่เป็นช่องว่าง - Zipcode ต้องเป็นตัวเลขทั้งหมด - Email จะต้องมีย่อหลัง “@” อยู่ภายใน	ReturnUserRegister
RegisterBuyer(Username As String, Password As String, Name As String, Surname As String, Address As String, Province As String, Zipcode As String, Phone As String, Mobile As String, Email As String)	เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกลูกค้า โดยจะตรวจสอบว่า - มีUsername นี้ในฐานข้อมูลแล้วหรือยัง - มีการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยเรียกใช้ บริการของ CheckRegisterBuyer หลังจากนั้นก็ทำการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง Buyer โดยข้อมูล Password จะทำการเข้ารหัสโดยใช้ Hash	Boolean
UpdateRegisterBuyer(ByVal IP As String, Password As String, Name As String, Surname As String, Address As String, Province As String, Zipcode As String, Phone As String, Mobile As String, Email As String)	เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลสมาชิก	ReturnUserRegister
ChkRegUsername(Username As String)	เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามี Username ในฐานข้อมูลแล้วหรือยัง	Boolean

2. คลาส ServiceBehide เป็นคลาสที่มีบริการในส่วนกลางเพื่อใช้ในการปรับปรุงของมูลต่างๆเกี่ยวกับการส่งสินค้า เช่น การปรับปรุงข้อมูลของการจ่ายเงินและการส่งสินค้า

คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส ServiceBehide		
คำสั่งที่สำคัญ		ความหมาย
srv1.UpdateOrder(DateOrder, IDProduct, IDBuyer, send, getmoney)		เป็นการเรียกใช้ บริการ การปรับปรุงรายการสินค้าที่จะส่งของร้านค้าที่ 1
srv2.UpdateOrder(DateOrder, IDProduct, IDBuyer, send, getmoney)		เป็นการเรียกใช้ บริการ การปรับปรุงรายการสินค้าที่จะส่งของร้านค้าที่ 2
ชนิดข้อมูล		ความหมาย
ReturnUpdateOrder		เป็นชนิดข้อมูลที่บรรจุข้อมูลของสินค้าที่ถูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ
บริการ(method)		
ชื่อบริการ	หน้าที่	return
UpdateOrder(DateOrder As String, IDProduct As Integer, IDBuyer As Integer, send As Boolean, getmoney As Boolean, IDSeller As Integer)	เพื่อทำการปรับปรุงรายการสินค้าที่พ่อค้าต้องการส่ง โดยจะไปปรับปรุงฐานข้อมูล Order Sell ของส่วนกลาง ของ พ่อค้าร้านที่ 1 และของพ่อค้าร้านที่ 2	Boolean
SearchOrderID(id As Integer)	ทำการค้าหารายการสินค้าที่จะต้องส่งโดยใช้รหัสเลขที่บิลของรายการสินค้า	ReturnUpdateOrder
SearchOrder(NameProduct As String)	ทำการค้าหารายการสินค้าที่จะต้องส่งโดยใช้ชื่อสินค้า	ReturnUpdateOrder()

3. คลาส ServiceSell เป็นคลาสที่มีบริการในส่วนของลูกค้าในการทำรายการสินค้า

คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส ServiceSell	
คำสั่งที่สำคัญ	ความหมาย
srv1.GetInfoProductByID(IDProductInt)	เป็นการเรียกใช้ บริการ การการค้นหาสินค้าโดยใช้รหัสสินค้าจากร้านค้าร้านที่ 1

srv2.GetInfoProductByID(IDProductInt)	เป็นการเรียกใช้ บริการ การค้นหาสินค้าโดยใช้รหัสสินค้าจากร้านค้าร้านที่ 2
srv1.GetInfoProductByName(NameProduct, Detail, PriceStr)	เป็นการเรียกใช้บริการ การค้นหาสินค้าที่1 โดยใช้ชื่อสินค้า และมีการใช้ รายละเอียด ราคา เป็นข้อมูลเพิ่มเติม
srv2.GetInfoProductByName(NameProduct, Detail, PriceStr)	เป็นการเรียกใช้บริการ การค้นหาสินค้าที่ 2 โดยใช้ชื่อสินค้า และมีการใช้ รายละเอียด ราคา เป็นข้อมูลเพิ่มเติม
srv1.AddOrder(Date, IDProduct, Quantity, IDUser, Name, Address, Province, Zipcode, WayPay)	เป็นการเรียกใช้บริการ การบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อในฐานะข้อมูลของพ่อค้าร้านที่ 1
srv2.AddOrder(Date, IDProduct, Quantity, IDUser, Name, Address, Province, Zipcode, WayPay)	เป็นการเรียกใช้บริการ การบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อในฐานะข้อมูลของพ่อค้าร้านที่ 2
srv1.SearchOrder()	เป็นการเรียกใช้ บริการ การการค้นหารายการสั่งซื้อสินค้าโดยใช้รหัสสินค้าจากร้านค้าร้านที่ 1
srv2.SearchOrder()	เป็นการเรียกใช้ บริการ การการค้นหารายการสั่งซื้อสินค้าโดยใช้รหัสสินค้าจากร้านค้าร้านที่ 2
SrvBank.BankingPayment(IDCredit, PasswordCredit, NameBook, IDBook, Price)	เป็นการเรียกใช้บริการ ของธนาคารในกรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต
Dim ms As New MailMessage()	สร้างตัวแปรชนิด Object ของ MailMessage
ms.To = Tomail	ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลที่อยู่ปลายทางEmail
ms.From = Frommail	ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลที่อยู่ต้นทางEmail
ms.Subject = "บริการตำบลไทย"	ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลหัวข้อจดหมาย
ms.Body = message	ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลภายในจดหมาย
SmtpMail.SmtpServer = "161.246.6.4"	ใช้สำหรับกำหนดข้อมูล Smtp Server
SmtpMail.Send(ms)	ใช้สำหรับส่งจดหมาย โดยใช้ค่า object ของ MailMessage ลงไป
ชนิดข้อมูล	ความหมาย
ReturnInfoProduct	เป็นชนิดข้อมูลที่บรรจุข้อมูลของรายการสินค้าที่ทำการค้นหา

ReturnInfoBasket	เป็นชนิดข้อมูลที่บรรจุข้อมูลของรายการสินค้าที่ถูกค้าได้ทำการหยิบใส่ตะกล้า	
ReturnInfoPay	เป็นชนิดข้อมูลที่บรรจุข้อมูลของรายการวิธีการจ่ายเงินในแบบต่างๆ	
ReturnOrder	เป็นชนิดข้อมูลที่บรรจุข้อมูลของสินค้าที่ถูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ	
บริการ(method)		
ชื่อบริการ	หน้าที่	return
SearchProductByID(StrIDProduct As String, StrIDSeller As String)	เพื่อทำการค้นหาสินค้าโดยใช้รหัสสินค้าและรหัสของพ่อค้า	ReturnInfoProduct
SearchProductByName(NameProduct As String, Detail As String, PriceStr As String)	เพื่อทำการค้นหาสินค้าโดยใช้ชื่อสินค้า และมีการใช้ รายละเอียดราคา เป็นข้อ มูลเพิ่มเติม	ReturnInfoProduct()
PutInBasket(IP As String, StrIDProduct As String, StrQuantity As String, StrIDSeller As String)	เพื่อใช้ในการหยิบสินค้าชนิดต่างๆใส่ตะกล้า โดยใช้ IP เป็นตัวบอกว่า จะหยิบสินค้าชนิดนั้น ใส่ตะกล้าของลูกค้านั้นใด และมีตัวแปร StrQuantity บอกจำนวนที่สั่งซื้อ และ StrIDSeller ว่าเป็นสินค้าจากร้านค้าใด และในกรณีที่ มีสินค้าชนิดนั้นอยู่แล้วก็จะทำการเพิ่มจำนวนของสินค้าขึ้นมาเพียงอย่างเดียว	Boolean
GetInBasket(IP As String)	เพื่อใช้ในการดูข้อมูลสินค้าในตะกล้าโดยใช้ IP เป็นตัวบอกว่าจะเอาข้อมูลสินค้าในตะกล้ามาจากตะกล้าใบใด	ReturnInfoBasket()
DeleteInbasket(IP As String, StrIDProduct As String, StrIDSell As String)	เพื่อใช้ในการลบข้อมูลสินค้าในตะกล้าโดยใช้ IDProduct และ IDSell เป็นตัวอ้างอิงข้อมูลสินค้า และใช้ IP เป็นตัวอ้างอิงตะกล้าของสมาชิกท่านใด	Boolean

UpdateQuantityInbasket(IP As String, StrIDProduct As String, StrQuantity As String, StrIDSell As String)	เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลจำนวนสินค้าในตะกร้าโดยใช้ IDProduct และ IDSell เป็นตัวอ้างอิงถึงข้อมูลสินค้าและใช้ IP เป็นตัวอ้างอิงตะกร้าของสมาชิกท่านใด และใช้ StrQuantity เป็นตัวบอกถึงจำนวนที่ต้องการเพิ่ม	Boolean
CheckOut(IP As String, IDCredit As String, PasswordCredit As String, Name As String, Address As String, Province As String, Zipcode As String, WayPay As String, Email As String)	เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าโดยจะทำการดึงข้อมูลสินค้าในตะกร้ามาทำการส่งข้อมูลสินค้าไปยังร้านค้า แล้วทำการจ่ายเงินตามวิธีต่างๆ และทำการส่ง Email ไปยังลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นการยืนยันการซื้อสินค้า	Boolean
SumBasket(IP As String)	เพื่อใช้ในการรวมราคาสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในตะกร้า	Decimal
CheckStrIsNumAll(Str As String)	เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่า String นั้นเป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่	Boolean
CheckStrIsTextAll(Str As String)	เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่า String นั้นเป็นตัวอักษรทั้งหมดหรือไม่	Boolean
GetWayPay(Name As String)	เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลของวิธีการจ่ายเงินทั้งหมดออกมา	ReturnInfoPay()
SendMail(Frommail As String, Tomail As String, message As String)	เพื่อใช้ในการส่งจดหมาย โดยจะมีข้อมูลการส่งว่า ส่งมาจากใคร และส่งไปให้ใคร และมีข้อความ	Boolean
CheckStatusSelled(IP As String)	เพื่อใช้ในการให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ทำการสั่งซื้อไปแล้ว ว่ามีสถานะว่าทำการจ่ายเงิน และ พ่อค้าทำการส่งสินค้ามาแล้วหรือไม่	ReturnOrder()

SearchOrder(Username As String, Password As String)	เพื่อใช้ในการให้พ้อค้าสามารถ ตรวจสอบข้อมูลของสินค้าที่ พ้อค้าจะต้องส่ง โดยก่อนพ้อค้าจะ สามารถเข้าไปตรวจสอบสินค้าได้นั้น จะต้องทำการ ใส่ Username และ Password ก่อน	DataSet
--	---	---------

1.2 ส่วนพ้อค้าร้านที่ 1

โปรแกรมนี้จะใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่ทำการติดต่อ และ นำข้อมูลมาใช้งานจากฐานข้อมูล Microsoft Access โดยมีคลาสการทำงานดังต่อไปนี้

1. คลาส ServiceSell1 เป็นคลาสที่ทำงานเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลสินค้าในร้านค้าที่ 1 และทำการปรับปรุงข้อมูล เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า

คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส ServiceSell1	
คำสั่งที่สำคัญ	ความหมาย
Conn.Open()	เป็นการติดต่อฐานข้อมูล
Conn.Close()	เป็นการปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
DA1 = New SqlDataAdapter(sql, conn)	เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูลมาใส่ลงในตัวแปรชนิด DataAdapter
DA1.Fill(ds1, "GetProduct")	เป็นการนำข้อมูลใน DataAdapter มาใส่ลงในตัวแปรชนิด DataSet
dr1 = ds1.Tables("GetProduct").Select()	เป็นการนำข้อมูลใน DataSet มาใส่ใน Array ชนิด DataRow เพื่อสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้
Command.ExecuteNonQuery()	เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลตามที่กำหนดใน SQL
UBound(dr1)	เป็นการดูค่าว่า Array ชนิดนั้นมีจำนวนเท่าไร
ชนิดข้อมูล	ความหมาย
ReturnProduct	เป็นชนิดข้อมูลที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ จากการค้นหา โดยถ้าไม่สามารถค้นหาข้อมูลพบเลยก็จะคืนค่า -1 และ "" กลับมา

บริการ(method)		
ชื่อบริการ	หน้าที่	return
GetInfoProductByName(NameProduct As String, Detail As String, PriceStr As String)	เพื่อทำการค้นหาสินค้าโดยใช้ชื่อสินค้า และมีการใช้รายละเอียดราคา เป็นข้อ มูลเพิ่มเติม	ReturnProduct()
GetInfoProductByID(IDProduct As Integer)	เพื่อทำการออกจากระบบ โดยใช้ IP โดยจะไปลบค่าในตัวแปรในฝั่ง Server และ ลบข้อมูลในตาราง Basket	ReturnProduct
AddOrder(DateOrder As String, IDProduct As Integer, Quantity As Integer, IDBuyer As Integer, Name As String, Address As String, province As String, zipcode As String, WayPay As String)	เพื่อใช้ในการเพิ่มข้อมูลของสินค้าที่จะทำการส่งลงในฐานข้อมูล	Boolean
SearchOrder()	เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลของสินค้าที่จะต้องทำการส่ง	DataSet
UpdateOrder(DateOrder As String, IDProduct As Integer, IDBuyer As Integer,, send As Boolean, getmoney As Boolean)	เพื่อทำการปรับปรุงรายการสินค้าที่พ่อค้าต้องการส่ง โดยจะไปปรับปรุงฐานข้อมูล Order Sell	Boolean

1.3 ส่วนพ่อค้าร้านที่ 2

โปรแกรมนี้จะใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่ทำการติดต่อ และ นำข้อมูลมาใช้งานจากฐานข้อมูล Microsoft SQLServer 2000 โดยมีคลาสการทำงานดังต่อไปนี้

1. คลาส ServiceSell2 เป็นคลาสที่ทำงานเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลสินค้าในร้านค้าที่ 1 และทำการปรับปรุงข้อมูล เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า

คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส ServiceSell2	
คำสั่งที่สำคัญ	ความหมาย
Conn.Open()	เป็นการติดต่อฐานข้อมูล
Conn.Close()	เป็นการปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

DA1 = New SqlDataAdapter(sql, conn)	เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูลมาใส่ลงในตัวแปรชนิด DataAdapter	
DA1.Fill(ds1, "GetProduct")	เป็นการนำข้อมูลใน DataAdapter มาใส่ลงในตัวแปรชนิด DataSet	
dr1 = ds1.Tables("GetProduct").Select()	เป็นการนำข้อมูลใน DataSet มาใส่ใน Array ชนิด DataRow เพื่อสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้	
Command.ExecuteNonQuery()	เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลตามที่กำหนดใน SQL	
UBound(dr1)	เป็นการดูค่าว่า Array ชนิดนั้นมีจำนวนเท่าไร	
ชนิดข้อมูล	ความหมาย	
ReturnProduct	เป็นชนิดข้อมูลที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้จากการค้นหา โดยถ้าไม่สามารถค้นหาข้อมูลพบเลยก็จะคืนค่า -1 และ "" กลับมา	
บริการ(method)		
ชื่อบริการ	หน้าที่	return
GetInfoProductByName(NameProduct As String, Detail As String, PriceStr As String)	เพื่อทำการค้นหาสินค้าโดยใช้ชื่อสินค้า และมีการใช้ รายละเอียดราคา เป็นข้อมูลเพิ่มเติม	ReturnProduct()
GetInfoProductByID(IDProduct As Integer)	เพื่อทำการออกจากระบบ โดยใช้ IP โดยจะไปลบค่าในตัวแปรในฝั่ง Server และ ลบข้อมูลในตาราง Basket	ReturnProduct
AddOrder(DateOrder As String, IDProduct As Integer, Quantity As Integer, IDBuyer As Integer, Name As String, Address As String, province As String, zipcode As String, WayPay As String)	เพื่อใช้ในการเพิ่มข้อมูลของสินค้าที่จะทำการส่งลงในฐานข้อมูล	Boolean
SearchOrder()	เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลของสินค้าที่จะต้องทำการส่ง	DataSet

UpdateOrder(DateOrder As String, IDProduct As Integer, IDBuyer As Integer,, send As Boolean, getmoney As Boolean)	เพื่อทำการปรับปรุงรายการสินค้าที่พ่อค้าต้องการส่ง โดยจะไปปรับปรุงฐานข้อมูล Order Sell	Boolean
---	---	---------

2. โปรแกรมในส่วนของการจำลองการจ่ายเงิน

โปรแกรมนี้จำลองธนาคารขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำรายการทางการเงินโดยคลาสการทำงานดังต่อไปนี้

1. คลาส ServiceBank เป็นคลาสที่มีบริการในส่วนของการทำรายการทางการเงิน

คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส ServiceBank		
คำสั่งที่สำคัญ		ความหมาย
Conn.Open()		เป็นการติดต่อฐานข้อมูล
Conn.Close()		เป็นการปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
DA1 = New SqlDataAdapter(sql, conn)		เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาจากฐานข้อมูลมาใส่ลงในตัวแปรชนิด SqlDataAdapter
DA1.Fill(ds1, "CheckMember")		เป็นการนำข้อมูลใน SqlDataAdapter มาใส่ลงในตัวแปรชนิด DataSet
dr1 = ds1.Tables("CheckMember").Select()		เป็นการนำข้อมูลใน DataSet มาใส่ใน Array ชนิด DataRow เพื่อสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้
Command.ExecuteNonQuery()		เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลตามที่กำหนดใน SQL
UBound(dr1)		เป็นการดูค่าว่า Array ชนิดนั้นมีจำนวนเท่าไร
บริการ(method)		
ชื่อบริการ	หน้าที่	return
BankingCheck(IDCredit As String, PasswordCredit As String, Price As Decimal)	เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีลูกค้าคนนี้อยู่หรือไม่และมีจำนวนเงินพอเพียงหรือไม่	Boolean

BankingPayment(IDCredit As String, PasswordCredit As String, NameBookReceive As String, IDBookReceive As String, Price As Decimal)	เพื่อทำการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต โดยจะทำการตัดเงินในบัญชีของผู้ ซื้อสินค้าและจะทำการเพิ่มเงินใน บัญชีให้กับบัญชีผู้ขายสินค้า	
---	---	--

3. โปรแกรมในส่วนของการแสดงผลผ่านเว็บเพจ

โปรแกรมนี้จะติดต่อกับบริการของส่วนกลาง และส่วนกลางก็จะทำการประมวลผลแล้วนำ
ข้อมูลมาบริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยมีคลาสการทำงานดังต่อไปนี้
(ในกรณีนี้ หน้าเว็บเพจในส่วนของส่วนกลาง พ่อค้าร้านที่1 และ พ่อค้าร้านที่2 ถูกสร้างมาในรูปแบบ
เดียวกัน ดังนั้นจะทำการกล่าวรวมกันในส่วนกลาง)

3.1 ส่วนกลาง , 3.2 พ่อค้าร้านที่1 , 3.3 พ่อค้าร้านที่2)

คลาส WebForm1 เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบและการออกจากระบบ

คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส WebForm1(WebFormLogin)	
คำสั่งที่สำคัญ	ความหมาย
Request.ServerVariables("REMOTE_HOST")	จะทำการดึงข้อมูล IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ลูกค้าท่านนั้นที่ใช้อยู่

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebForm1(WebFormLogin)	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
Page_Load	จะทำการตรวจสอบว่าลูกค้าที่เข้ามาเปิดหน้าเว็บ นั้นทำการเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่ โดยใช้ บริการ ของ Passport
btnLogin_Click	จะทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้บริการของ Login เมื่อมีการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

คลาส WebFormRegis เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิก และตรวจสอบเกี่ยวกับชื่อสมาชิก

คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส WebFormRegis	
คำสั่งที่สำคัญ	ความหมาย
Request.QueryString("Data")	จะทำการดึงข้อมูลใน QueryString มาใช้งาน

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormRegis	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
Page_Init()	จะทำการดึงข้อมูลใน QueryString มาใส่ในช่องต่างๆที่เตรียมไว้ ในตอนเปิดเว็บเพจ
btnOK_Click()	จะทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่กรอกโดยใช้บริการของ CheckRegisterBuyer
BtnCheckUsername_Click()	จะทำการตรวจสอบว่ามีชื่อสมาชิกซ้ำกับชื่อสมาชิกอื่นหรือไม่โดยใช้บริการของ ChkRegUsername

คลาส WebFormRegisOK เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลของสมาชิกใหม่หรือทำการแก้ไขข้อมูล

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormRegisOK	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
Page_Load()	จะทำการดึงข้อมูลใน QueryString มาใส่ในช่องต่างๆที่เตรียมไว้ เพื่อเป็นการยืนยันการเป็นสมาชิก
btnOK_Click()	จะทำการบันทึกข้อมูลของสมาชิกใหม่โดยเรียกใช้บริการของ RegisterBuyer
BtnCheckUsername_Click()	จะทำการตรวจสอบว่ามีชื่อสมาชิกซ้ำกับชื่อสมาชิกอื่นหรือไม่โดยใช้บริการของ ChkRegUsername

คลาส WebFormUpdateRegis เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormUpdateRegis	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
Page_Init()	จะทำการดึงข้อมูลของลูกค้าท่านนั้นที่เข้าสู่ระบบมาและต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวโดยใช้บริการของ Passport แล้วนำข้อมูลที่ได้ใส่ลงในช่องต่างๆที่เตรียมไว้
btnOK_Click()	จะทำการปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกใหม่โดยเรียกใช้บริการของ UpdateRegisterBuye และ ส่วนของลูกค้าที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วเข้ามาใช้งานจะไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกได้

คลาส WebFormSearch เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลของสมาชิกใหม่หรือทำการแก้ไขข้อมูล

คำสั่งที่เรียกใช้ในคลาส WebFormSearch	
คำสั่งที่สำคัญ	ความหมาย
DataSet1.Tables("table1").Clear()	ทำการลบข้อมูลในตาราง Table1 ซึ่งเป็นตารางที่อยู่ใน Dataset 1
Dim a As DataTable = DataSet1.Tables("table1")	เป็นการผูกค่าตารางของ DataSet 1 กับ a ซึ่งเป็นข้อมูลชนิดDataTable
Dim rc As DataRow = a.NewRow()	เป็นการผูกค่าแถวใหม่ ของ a กับ rc ซึ่งเป็นของมุลชนิดDataRow
a.Rows.Add(rc)	เป็นการนำค่าแถวของ rc ไปเก็บไว้ใน a ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด DataTable
DataGrid1.DataBind()	เป็นการปรับปรุงข้อมูลของตารางที่แสดงผลใหม่

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormSearch	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
btnSearch_Click()	จะทำการค้นหาสินค้าโดยใช้ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคา โดยเรียกใช้บริการของ SearchProductByName

คลาส WebFormPutIn เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับหยิบสินค้าใส่ตะกร้า

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormPutIn	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
Page_Load()	จะทำการนำสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อมาแสดงก่อน เพื่อรอการใส่ข้อมูลจำนวนในการซื้อ โดยใช้ บริการของ SearchProductByID
btnOk_Click()	จะทำการหยิบสินค้าใส่ตะกร้าโดยใช้บริการของ PutInBasket

คลาส WebFormEditBasket เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับหยิบสินค้าใส่ตะกร้า

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormEditBasket	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
Page_Load()	จะทำการนำสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อมาแสดงก่อน เพื่อรอการใส่ข้อมูลจำนวนในการซื้อ โดยใช้ บริการของ SearchProductByID
btnEdit_Click()	จะทำการปรับปรุงเรื่องจำนวนสินค้าชิ้นนั้นๆใน ตะกร้าใหม่โดยใช้บริการของ UpdateQuantityInbasket
btnDelete_Click()	จะทำการลบสินค้าชิ้นนั้นๆในตะกร้าโดยใช้ บริการของ DeleteInbasket

คลาส WebFormCheckOut เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า โดยทำการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งสินค้ารวมถึง ที่อยู่ในการส่งสินค้า

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormPutIn	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
Page_Init()	จะนำข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าท่านนั้นมาใส่ในช่องต่างๆ และนำ ข้อมูลของวิธีการจ่ายเงินโดยใช้บริการของ GetWayPay มาแสดงใน ComvboBox
btnOK_Click	จะทำการส่งของมูลที่อยู่ และ วิธีการจ่ายเงินไปยังคลาส FormBuy โดยผ่าน QueryString

คลาส WebFormBuy เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินและทำการส่งรายการสินค้าที่สั่งซื้อไปให้พ่อค้าตามร้านต่างๆ

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormBuy	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
Page_Init()	จะนำค่า Email ของลูกค้าท่านนั้นออกมาแสดงเพื่อใช้ในการส่ง Email ไปยังลูกค้าท่านนั้นๆ โดยใช้บริการของ Passport
Page_Load()	จะทำการแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในตะกร้า โดยใช้ บริการ GetInBasket และนำค่าของสถานที่ส่งสินค้าและวิธีการส่งจ่ายเงินมาแสดงโดยนำมาจาก QueryString
btnOK_Click	จะทำการส่งของมูลที่อยู่ วิธีการส่งสินค้า รวมถึง ข้อมูลสินค้าไปยังร้านค้าต่าง แล้วทำการจ่ายเงินแยกตามร้านค้า หลังจากนั้น ก็ทำการส่ง Email เพื่อเป็นการยืนยันการซื้อสินค้าไปยังลูกค้า โดยใช้บริการ CheckOut

คลาส WebFormCheckStatusSelled เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้ว ว่ามีการจ่ายเงิน และการส่งสินค้าแล้วหรือไม่

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormCheckStatusSelled	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
Page_Load()	จะทำการแสดงรายการสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อไปแล้ว โดยใช้ บริการ CheckStatusSelled

คลาส WebFormOrder เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบรายการสินค้าที่พ่อค้าต้องการส่ง

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormOrder	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
btnOk_Click	จะทำการแสดงรายการสินค้าที่พ่อค้าจะต้องทำการส่ง โดยจะต้องใช้ Username และ Password เพื่อใช้ในการแยกข้อมูลสินค้าที่จำต้องส่งของแต่ละร้านค้าออกจากกัน โดยใช้บริการของ SearchOrder

3.4 ส่วนการจัดการการจ่ายเงินและส่งสินค้า

คลาส WebForm1(WebFormSearch) เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้ว ว่ามีการจ่ายเงิน และการส่งสินค้าแล้วหรือไม่

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebForm1(WebFormSearch)	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
btnOK_Click()	จะทำการค้นหารายการสินค้าที่สั่งซื้อโดยใช้ชื่อสินค้า และ ใช้ บริการของ SearchOrder

คลาส WebFormUpdate เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าซื้อในเรื่องของสถานการณ์จ่ายเงินและ สถานการณ์ส่งสินค้า

เหตุการณ์ที่เรียกใช้ในคลาส WebFormUpdate	
เหตุการณ์ทำ	ความหมาย
Page_Init()	จะทำการนำข้อมูลของสินค้ารวมทั้งสถานะการส่งสินค้าและสถานะการชำระเงิน มาแสดงยังช่องต่างๆที่เตรียมไว้ โดยใช้บริการของ SearchOrderID
btnUpdate_Click()	จะทำการปรับปรุงสถานะการส่งสินค้าและสถานะการชำระเงิน โดยใช้บริการของ UpdateOrder

4. สิ่งที่ต้องทำการพัฒนาต่อ

- สามารถพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปอีกโดยเขียนการทำงานในส่วนแสดงผลให้ใช้งานได้จากอุปกรณ์อื่นๆได้อีก เช่น หากต้องการให้ใช้งานได้จากโทรศัพท์มือถือก็ต้องเขียนส่วนการแสดงผลโดยใช้ภาษา WML ส่วนของข้อมูลนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดของโปรแกรมใดๆเลยและอาจพัฒนาเอาไปใช้จริงได้โดยเรียกใช้บริการกับธนาคารจริง

- สามารถพัฒนาในเรื่องของข้อจำกัดของการตัดจำนวนของสินค้าที่ลูกค้าซื้อในทันที

- สามารถพัฒนาในเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลของการส่งสินค้าและข้อมูลได้ในทันทีสำหรับตัวของพ่อค้าแต่ละร้านค้าเพราะในระบบที่ได้ทำนั้นพ่อค้าจะต้องทำการส่งรายการสินค้าต่างๆที่จะทำการปรับปรุงมาที่บริการค้าปลีกไทย